

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 4, 2020

第二章 波动方程

§1. 一阶线性方程的特征线解法

一类最简单的一阶线性方程求解法：

一、问题：求解一阶线性方程的Cauchy问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, t)u = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), \end{cases} \quad (1)$$

注意：这里 u_t 的系数为1.

二、解法（特征线法）

1. 思路（化为常微分方程）：

对于二元函数 $u = u(x, t)$ ，当取 $x = s(t) \Rightarrow u = u(s(t), t)$ ，关于 t 复合函数求导：

$$\frac{du(s(t), t)}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} s'(t)$$

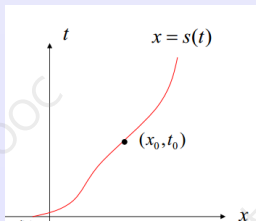
若取上面的 $s(t)$ 满足: $s'(t) = a(s(t), t)$, 则代入方程(1), 有

$$\frac{du(s(t), t)}{dt} + b(s(t), t)u(s(t), t) = f(s(t), t), \quad t > 0$$

记 $U(t) = u(s(t), t)$, 则方程进一步化为

$$\frac{dU(t)}{dt} + b(s(t), t)U(t) = f(s(t), t), \quad t > 0$$

此为一阶线性常微分方程, 于是问题转化为求解一阶常微分方程问题.



过程小结：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, t)u = f(x, t).$$

特别地取 $s(t)$ 满足： $s'(t) = a(s(t), t)$ ；并对任一点 (x_0, t_0) 使得 $s(t_0) = x_0$.
则沿曲线 $x = s(t)$, 方程化为 **常微分方程**

$$\frac{du(s(t), t)}{dt} + b(s(t), t)u(s(t), t) = f(s(t), t),$$

令 $U(t) = u(s(t), t)$, 则

$$U'(t) + b(s(t), t)U(t) = f(s(t), t).$$

2. 特征线

由以上分析可知，求解问题(1)的**关键在于寻找曲线** $x = s(t)$ ，满足

$$\frac{dx}{dt} = s'(t) = a(s(t), t) = a(x, t)$$

这一曲线称为方程(1)的**特征线**，更精确地有以下定义：

定义：对于方程(1)，常微分方程初值问题：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a(x, t), t > 0 \\ x(0) = c, \end{cases} \quad (2)$$

之解**称为(1)的特征线**，(2)的第一个方程称为特征方程，其中 c 为任意常数。

沿特征线简化方程：

记特征线方程(2)所得的特征线(簇)为 $x = x(t, c)$, 又记 $U(t, c) = u(x(t, c), t)$. 则(1)化为：

$$\begin{cases} \frac{dU(t, c)}{dt} + b(x(t, c), t)U(t, c) = f(x(t, c), t), t > 0 \\ U(0, c) = u(x(0, c), 0) = \varphi(x(0, c), 0) = \varphi(c). \end{cases} \quad (3)$$

求解(3)得函数 $U(t, c)$, 即 $u(x(t, c), t) = U(t, c)$, 为求 $u(x, t)$, 只要令 $x(t, c) = x$, 反解得 $c = c(x, t)$, 将其代入即得。

三、求解步骤

Step1. 作特征方程, 并特征方程的初值问题为：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a(x, t), t > 0 \\ x(0) = c. \end{cases} \quad (4)$$

解得特征线(簇) $x = x(t, c)$ 。

Step2. 沿特征线(簇)简化方程并求解. 在方程(1)中,
令 $x = x(t, c)$, $U(t, c) = u(x(t, c), t)$ 得:

$$\begin{cases} \frac{dU(t, c)}{dt} + b(x(t, c), t)U(t, c) = f(x(t, c), t), t > 0 \\ U(0, c) = \varphi(c). \end{cases}$$

解常微分方程得 $U(t, c)$ 。

Step3. 还原变换得解. 令 $x(t, c) = x$, 从此式中反解得 $c = c(x, t)$, 将其代入即得

$$u(x, t) = U(t, c(x, t)).$$

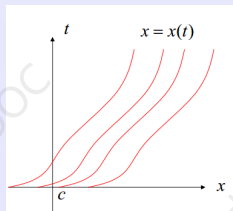
四、例：求解下列Cauchy问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + (x+t) \frac{\partial u}{\partial x} + u = x, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = x, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

解：1. 求特征线

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + t, t > 0 \\ x(0) = c. \end{cases}$$

解得 $x(t) = (1+c)e^t - (t+1)$.



2. 令 $U(t) = u(x(t), t)$

$$\begin{cases} \frac{dU(t)}{dt} + U(t) = (1+c)e^t - (t+1), t > 0 \\ U(0) = u(x(0), 0) = u(c, 0) = c. \end{cases}$$

解得: $u(x(t), t) = U(t) = \frac{1}{2}(c+1)e^t + \frac{1}{2}(c-1)e^{-t} - t$.

3. 由 $x(t) = (c+1)e^t - (t+1) \Rightarrow c = [x(t) + t + 1]e^{-t} - 1$. 所以,

$$u(x(t), t) = \frac{1}{2}[x(t) + t + 1]e^{-2t} - e^{-t} + \frac{1}{2}[x(t) - t + 1]$$

即

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[x + t + 1]e^{-2t} - e^{-t} + \frac{1}{2}[x - t + 1].$$

注：特征线法可用来求解高维一阶线性PDE的初值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \sum a_i(x, t) \frac{\partial u}{\partial x_i} + bu = f, & x \in \mathbb{R}^n, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

此时，特征线满足常微分方程组：

$$\begin{cases} \frac{dx_i}{ds} = a_i(x, t), i = 1, 2, \dots, n \\ x(0) = \mathbf{C} \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

其解 $x = x(t, \mathbf{C})$ 就是一簇特征曲线，沿特征曲线问题化为：

$$\begin{cases} U'(t, \mathbf{C}) + b(x(t, \mathbf{C}), t)U(t, \mathbf{C}) = f(x(t, \mathbf{C}), t), & t > 0 \\ U(0, \mathbf{C}) = \varphi(\mathbf{C}). \end{cases}$$

其中 $U(t, \mathbf{C}) = u(x(t, \mathbf{C}), t)$.

同学们，再见！